

Parcial #1 - Parte Computacional Galaxias

CC. 1010157719

23 de octubre de 2024

Parte I

El primer paso en este proceso práctico será obtener una imagen adecuada de la galaxia NGC 2403, específicamente en la banda g, tal como se nos ha recomendado. Para ello, consultaremos el repositorio NED (NASA/IPAC Extragalactic Database), donde es posible descargar la imagen en formato '.fits', el cual puede ser utilizado en diversas herramientas de análisis. Primero visualicemos la galaxia:

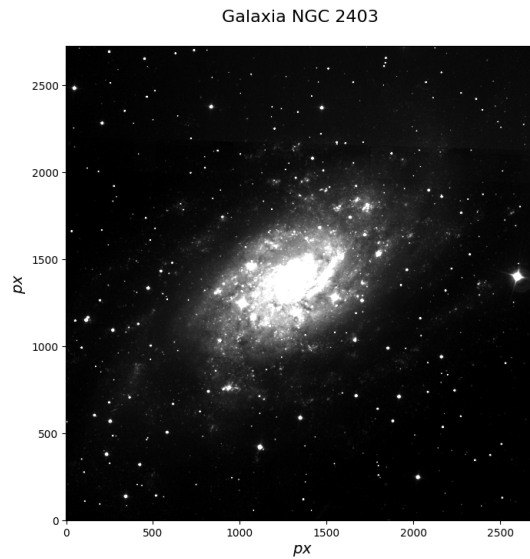


Figura 1: Galaxia NGC 2403 vista con un filtro gris

Considerando lo anterior, continuaremos con el trazado de isofotas utilizando IRAF. La tarea `ellipse` requiere que se defina un centro inicial, por lo que primero determinaremos dicho centro empleando DS9. Esta herramienta permite

modificar la visualización de la imagen, especialmente los colores. En nuestro caso, utilizamos la paleta de colores `aips0`, la cual facilita la diferenciación de las distintas regiones en la imagen según su intensidad. Esto nos resulta útil para identificar la zona central y estimar su ubicación de manera más precisa, como se aprecia en la siguiente imagen:

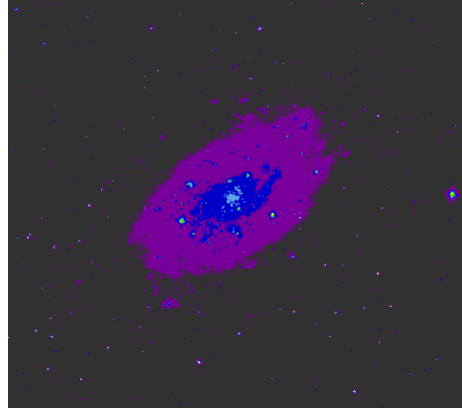


Figura 2: Galaxia NGC 2403 aplicada con filtro `aips0` para estimar su centro.

Ahora se estima un centro igual a $C = [1323,6082; 1387,5688]$ y una vez identificado, podemos proceder a generar nuestras isofotas, que se muestran en la figura siguiente. Cabe resaltar que `IRAF` genera una tabla de resultados, de la cual es relevante la relación de intensidades. De acuerdo con la teoría, esta tarea traza *contornos* que, en promedio, tienen la misma luminosidad, razón por la cual se denominan isofotas.

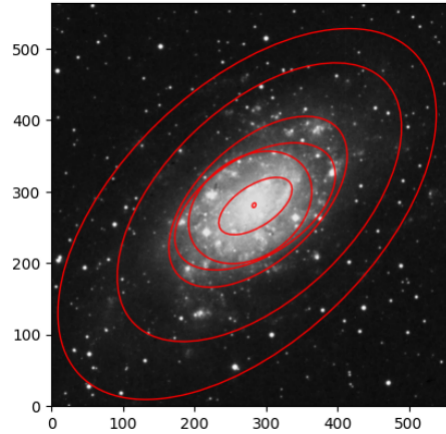


Figura 3: Isofotas ajustadas a nuestra galaxia de interés.

A continuación, nos enfocaremos en analizar la inclinación de la galaxia con respecto a la línea de visión del observador y la dirección perpendicular al plano galáctico. Para realizar esta estimación, utilizaremos la geometría del problema, apoyándonos en las elipses generadas por los contornos identificados en DS9. De esta manera, podemos estimar el ángulo θ , que se calcula de la siguiente forma:

$$i = \cos^{-1} \frac{b}{a} \quad (1)$$

donde:

- i : inclinación de la galaxia
- a : semieje-mayor
- b : semi-eje menor

Usando la herramienta `dist` de `aladin`, marcamos el semieje mayor y menor de la galaxia, determinado por una de las isofotas ajustadas; obteniendo valores angulares iguales a $a = 3,657$ y $b = 1,964'$. Dicha situación se aprecia en la siguiente imagen:

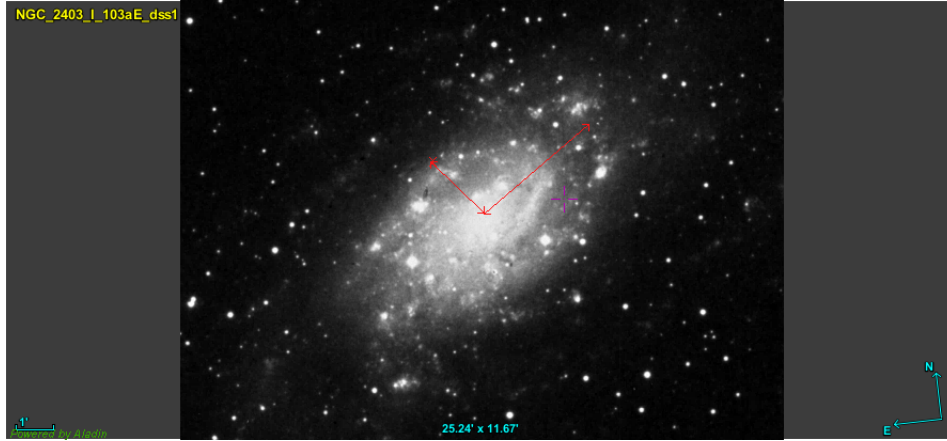


Figura 4: Semieje mayor a y semi eje menor b ajustados usando la función `dist` de `aladin`, representados por las líneas rojas.

Según estudios previos (Blok, W. J. G.) la inclinación estimada para esta galaxia es de aproximadamente 63° . No obstante, nuestras mediciones reportaron una inclinación de $56,56^\circ$, lo que representa una discrepancia del 10.22 %. Esta diferencia podría atribuirse a la resolución de la imagen utilizada, al margen de error inherente a nuestra técnica de medición, o a diferencias metodológicas entre estudios que pueden afectar la determinación de la inclinación, generando resultados distintos.

A continuación, procederemos a analizar los datos obtenidos al trazar las isofo-
tas, que nos permitirán medir la distribución del brillo superficial de la galaxia.
Este análisis es fundamental para identificar la región donde comienza el bulbo
y donde finaliza el disco. Para ello, se extrajo información sobre la intensidad
del brillo superficial en función de la distancia al centro de la galaxia, lo que
nos llevó a encontrar cierta distribución en la que se puede observar claramente
la diferencia entre el bulbo y el disco. Sin embargo, para obtener una mayor
claridad en esta información, se selecciona una zona en la que podemos inferir
que no está presente el bulbo (es decir, para $R > 400$ px).

A partir de esto, realizaremos un ajuste lineal inicial y procederemos a dis-
criminar los valores que se desvían significativamente de la tendencia esperada.
Notando de esta manera que hay una diferenciación clara entre ambas compo-
nente morfológicas de la galaxia en la siguiente gráfica:

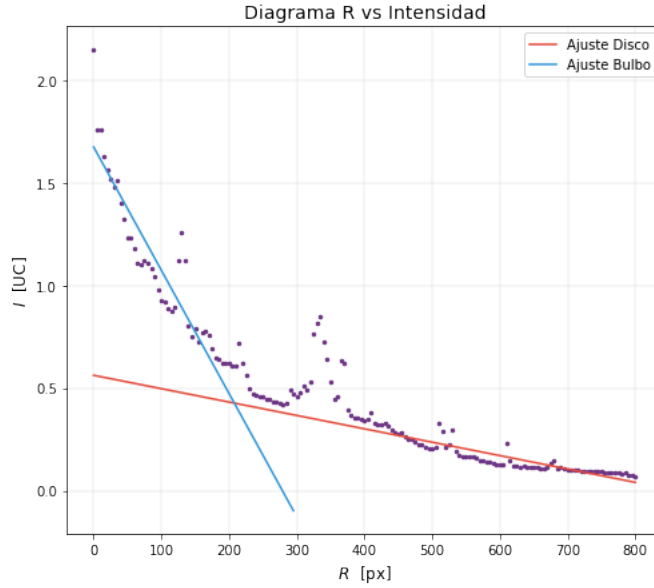


Figura 5: Distribución de brillo superficial para la galaxia, diferenciando los
ajustes del bulbo y del disco.

Luego de todo esto, no estaría fuera de lugar buscar clasificar la galaxia según
la clasificación de Hubble; en las imágenes de la galaxia, se destacan sus brazos
espirales, los cuales, aunque son evidentes, no presentan la definición que se
observaría en una galaxia del tipo Sa. Además, se aprecia una distinción clara
entre el bulbo y el disco. El perfil de brillo revela un notable incremento en la
región central, lo que sugiere la existencia de una barra central. Esta suposición
se ve respaldada por la Figura 1, donde se observa una densa concentración de
gas en forma de barra.

Con base en estas observaciones, clasificamos la galaxia como espiral barrada (SB). La velocidad máxima registrada, v_{max} , en la curva de rotación es de 137.49 km/s. Según Carroll, esta velocidad se encuentra dentro del rango típico para galaxias espirales de tipo Sc(SBc). A partir de estos datos y características, estimamos el tipo de Hubble de la galaxia como SBc.

A su vez, otra característica importante en una galaxia es el valor del ángulo de torsión (pitch angle). Para este caso se utilizó un método basado en el trazado de espirales. El objetivo consistió en ajustar la espiral teórica a los brazos espirales observados de la galaxia. Este proceso de ajuste se llevó a cabo de manera iterativa hasta lograr una coincidencia entre ambos brazos, como se muestra en la Figura 6.

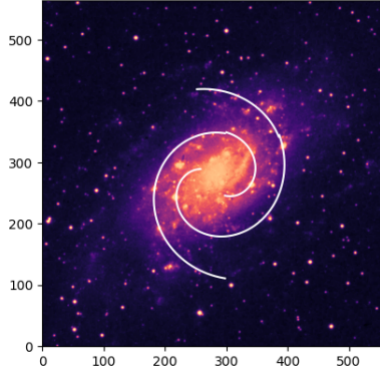


Figura 6: Ajuste de espirales para la galaxia

Una vez alcanzado este ajuste, se calculó el ángulo de inclinación correspondiente a cada brazo espiral en relación con un círculo concéntrico alrededor del centro galáctico. El pitch angle final se determinó promediando estos ángulos individuales. Como resultado, se estableció que el pitch angle de la galaxia es de $13,4^\circ$.

Estudios previos han determinado que el pitch angle de NGC 2403 es de 14° ([Blok ,2014]). Al comparar este valor con nuestros resultados, encontramos una discrepancia $\sim 4.2\%$, lo que sugiere que dicha aproximación es congruente con la realidad.

Luego una de las informaciones más relevantes y complejas de medir es la distancia a los objetos, especialmente aquellos que se encuentran a grandes distancias. Por este motivo, en este punto, utilizaremos todas las herramientas disponibles para estimar la distancia a la galaxia. En primer lugar, aplicaremos la relación de Tully-Fisher, que nos permitirá determinar la magnitud absoluta de la ga-

laxia, considerando que estamos trabajando con una espiral de tipo Sc; Carroll proporciona la siguiente formula:

$$M_B = -11,0 \log_{10} V_{\max} + 3,31 \quad (2)$$

A partir de la siguiente gráfica de la velocidad radial de la galaxia en función de su radio, se extrae que su pico máximo es una velocidad igual a 139.47 km/s.

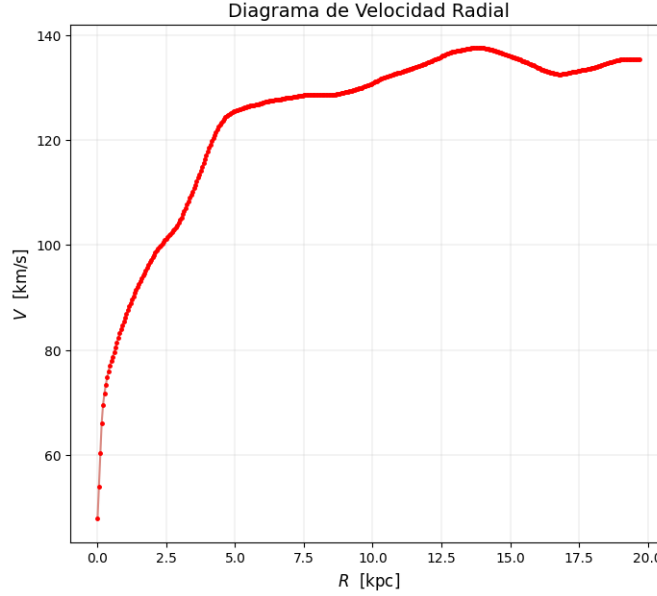


Figura 7: Ajuste de espirales para la galaxia

Con V_{max} y la ecuación anterior enunciada, podemos encontrar el valor de la magnitud absoluta $M_B = -20,2113$ mag. Según la literatura NGC 2403 posee una magnitud aparente m de 8,4. (Carroll 2007)) y si usamos la siguiente expresión que proviene del modulo de la distancia:

$$d = 10^{\left(\frac{m-M+5}{5}\right)} \quad (3)$$

Se obtiene que la galaxia estudiada, se encuentra a una distancia de 5.3×10^6 pc; aunque este valor difiere ligeramente del valor real de $d \sim 3 \times 10^6$ pc, podemos considerar que es una buena estimación. Esto es especialmente relevante, ya que a distancias mayores es probable que enfrentemos un efecto de extinción más significativo, lo que puede inducir a un mayor error.

Finalmente para determinar la escala radial del disco, se ajustó el perfil de

brillo a un modelo teórico. La mayoría de las galaxias de disco siguen una ley exponencial en su perfil de brillo, expresada por la siguiente fórmula:

$$\Sigma(R) = \Sigma_0 e^{-R/h} \quad (4)$$

donde $\Sigma(R)$ es el brillo superficial a una distancia R del centro, Σ_0 es el brillo en el centro de la galaxia y h es la escala radial del disco.

Utilizando la función `curve_fit`, se realizó un ajuste al modelo exponencial, obteniendo un valor de 1,39 kpc para la escala radial. Un estudio previo indica que la escala radial de NGC 2403 es de 1,81 kpc (Carrol 2007) . Al comparar nuestros resultados, observamos una discrepancia del 23,3 %.

La diferencia en la medida de la escala radial puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, la calidad y naturaleza de los datos utilizados. Además, el método de ajuste, en este caso la función `curve_fit`, tiene sus propias limitaciones, y la elección de los parámetros iniciales podría no ser óptima. Asimismo, asumir un perfil de brillo exponencial es una simplificación; aunque muchas galaxias siguen esta tendencia, existen variaciones que un modelo simple no considera.

Parte II

Ahora vamos a analizar las características de algunas galaxias, para clasificarlas según las clasificación de Hubble, haciendo un proceso análogo al anterior.

Galaxias Espirales

Galaxia M83



Figura 8: Galaxia M83 desde la interfaz de aladin del catálogo SDSS

Al analizar la estructura de esta galaxia (8), se identifica un disco dominante, mientras que el bulbo central es menos prominente. Esta observación nos lleva a inferir que la relación de tamaño $\frac{L_{\text{bulbo}}}{L_{\text{disco}}}$ es relativamente pequeña. Además, una característica distintiva del bulbo es su apariencia barrada, lo que nos permite clasificarla como una galaxia espiral barrada (SB).

El cálculo del pitch angle, basado en el método de trazado de espirales previamente descrito, resultó en un valor promedio de $16,4^\circ$ (Figura 9). Según Carroll, las galaxias espirales que típicamente presentan un pitch angle cercano a 18° son del tipo Sc (SBc). Por lo tanto, con base en nuestras observaciones y cálculos, clasificamos a M83 como una galaxia de tipo SBc.

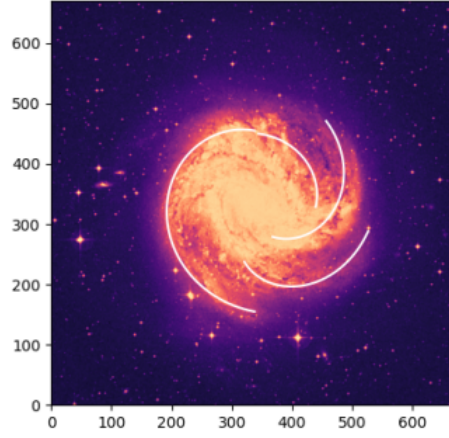


Figura 9: Galaxia M83 con espirales ajustadas.

Galaxia NGC1300



Figura 10: Galaxia NGC1300 desde la interfaz de aladin del catálogo DSS2

Se determinó un pitch angle de $11,0^\circ$ (13). Basándonos en las categorías establecidas por Carroll, este valor se asocia típicamente con las galaxias del tipo SBb. Además, se observa un bulbo que, en términos de prominencia, no difiere significativamente del disco. Por lo tanto, clasificamos a NGC 1300 como una galaxia de tipo SBb, lo cual coincide con lo reportado en la literatura (Hartke 2014).

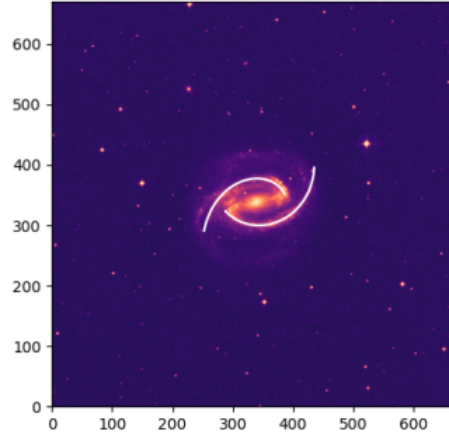


Figura 11: Galaxia NGC1300 con espirales ajustadas.

Galaxias Elípticas

Todas estas galaxias comparten la característica de ser distribuciones monolíticas de estrellas, presentando una única componente, además de una forma esferoidal notable. Para clasificarlas adecuadamente, es fundamental tener en cuenta la elipticidad de estas galaxias, ya que esto es lo único que podemos observar directamente. Por lo tanto, nos enfocaremos en este aspecto para determinar su clasificación correspondiente.

La elipticidad se calculará estimando los valores del semieje mayor a y del semieje menor b , de la siguiente manera:

$$\epsilon = 1 - \frac{b}{a}$$

donde $0 \leq \epsilon \leq 1$. Usando esta medida, Hubble clasificó las galaxias elípticas en las categorías E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. Siendo que las que tenga una elipticidad mayor a 0.7 ($E7 < \epsilon$), tienden a dispersarse. Entonces las galaxias trabajadas fueron:

Galaxia M49



Figura 12: Galaxia M49 vista con aladin en el catalogo DSS2.

Para esta galaxia se registró una elipticidad de $\epsilon \approx 0.27$. Este valor concuerda con investigaciones previas, que reportan una elipticidad de 0.28 para esta galaxia [6], sugiriendo una clasificación de Hubble tipo E3.

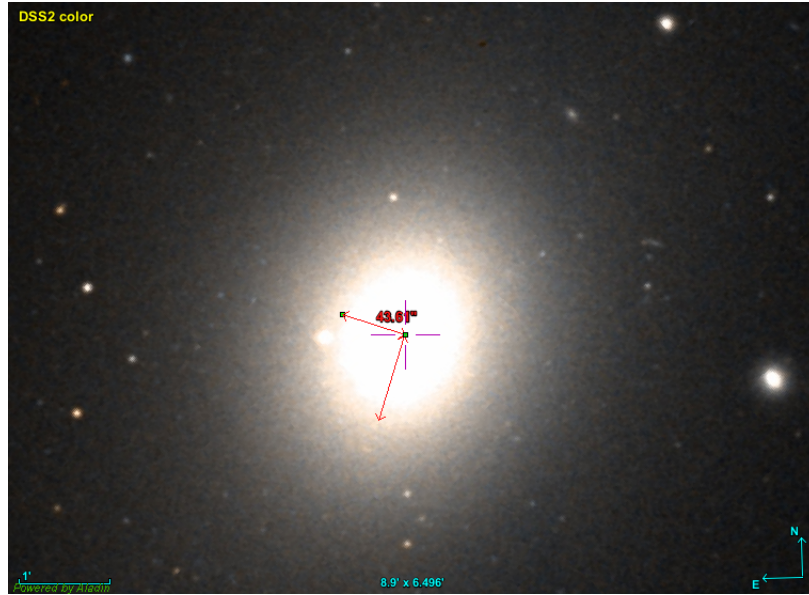


Figura 13: Galaxia M49 con semiejes ajustados con la función `dist` de `aladin`.

Galaxia NGC4621

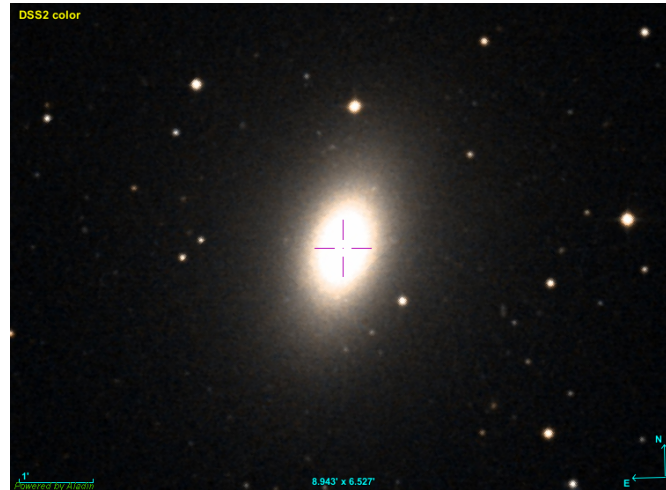


Figura 14: Galaxia NGC4621 vista con `aladin` en el catalogo DSS2.

Para NGC 4621, se calculó una elipticidad de 0,44. Este valor nos permite clasificarla dentro de las galaxias elípticas como una tipo E4, según la clasificación de Hubble. La elipticidad es un parámetro crucial en la clasificación de galaxias, ya que proporciona información sobre su forma y estructura. En este caso, una

elipticidad de 0,44 indica que la galaxia presenta una forma relativamente alargada, pero aún mantiene características que la alinean con las galaxias de tipo E4.

Además, estos resultados son coherentes con estudios previos que han analizado la morfología de NGC 4621, corroborando su clasificación y destacando la consistencia de nuestras mediciones con la literatura existente (Abdeen, S., 2020).

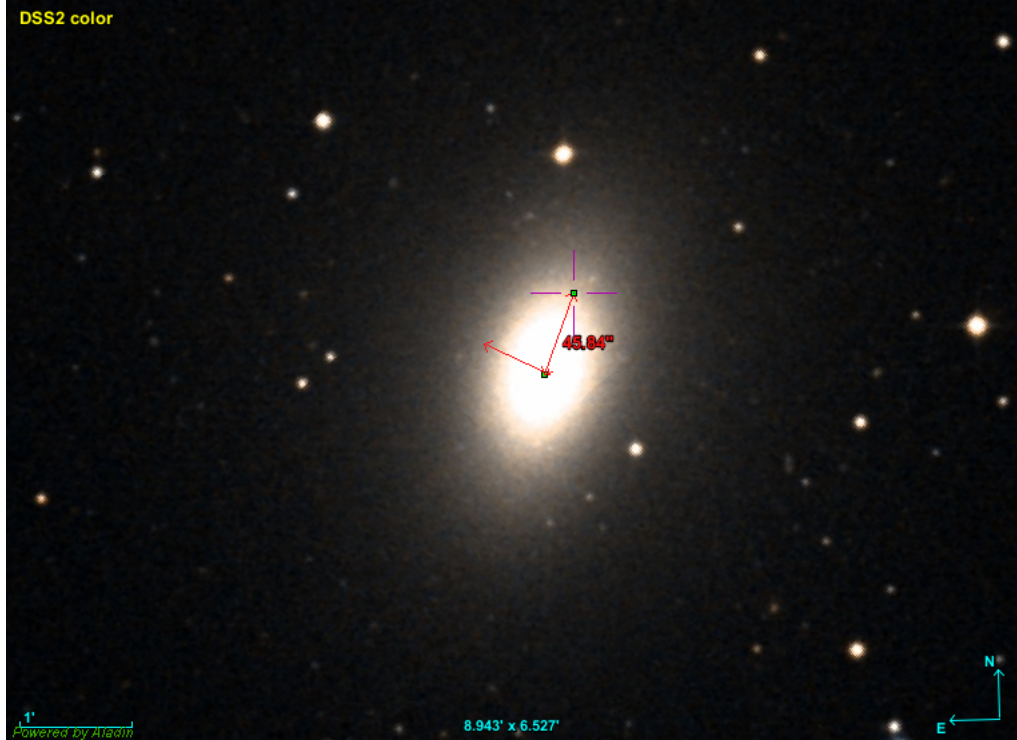


Figura 15: Galaxia NGC 4621 con semiejes ajustados con la función `dist` de `aladin`.

Parte III

1. Transformación de coordenadas y representación gráfica

Para este análisis, contamos con un archivo que contiene las coordenadas galácticas de múltiples cúmulos alrededor de la galaxia y otro archivo con las coordenadas cartesianas correspondientes a una realización del disco galáctico. El objetivo principal es transformar las coordenadas galácticas (l, b, r) (longitud

galáctica, latitud galáctica y distancia desde el Sol, respectivamente) en coordenadas cartesianas (x, y, z) , tomando el Sol como el centro de referencia.

Las ecuaciones utilizadas para convertir las coordenadas galácticas a coordenadas cartesianas son las siguientes:

$$x = d \cos(b) \cos(l)$$

$$y = d \cos(b) \sin(l)$$

$$z = d \sin(b)$$

donde:

- l es la longitud galáctica,
- b es la latitud galáctica,
- d es la distancia desde el Sol.

Estas ecuaciones permiten proyectar los cúmulos y las estructuras galácticas en el espacio tridimensional, con el Sol situado en el origen de coordenadas.

Usando la librería `matplotlib`, se construyó un mapa tridimensional de la distribución de los cúmulos en el disco galáctico (16). Además, para visualizar mejor las distribuciones en distintos planos, se generaron tres gráficos en dos dimensiones:

- Proyección en el plano xy : vista desde arriba del disco galáctico.
- Proyección en el plano xz : vista lateral que muestra la distribución vertical.
- Proyección en el plano yz : vista desde un costado que destaca la extensión radial y vertical.

En todas las visualizaciones, el Sol se encuentra en el centro de los gráficos, ya que todas las mediciones se toman referenciadas respecto a este punto. A continuación se presentan los gráficos anteriormente enunciados:

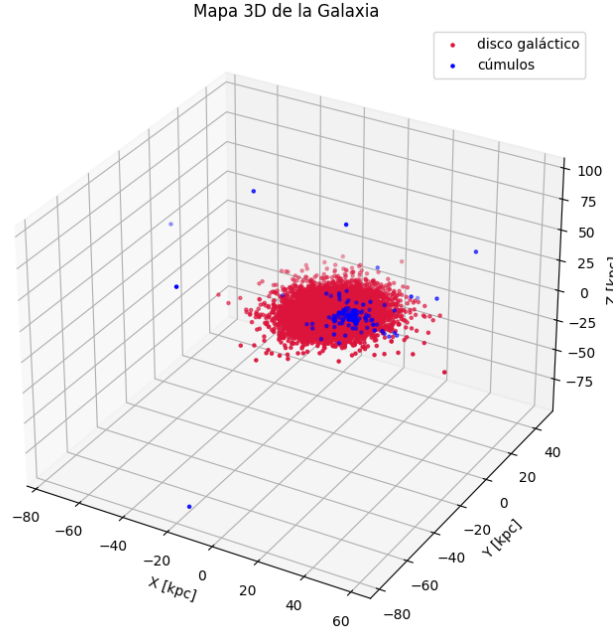


Figura 16: Mapa tridimensional de los cúmulos galácticos y el disco galáctico.

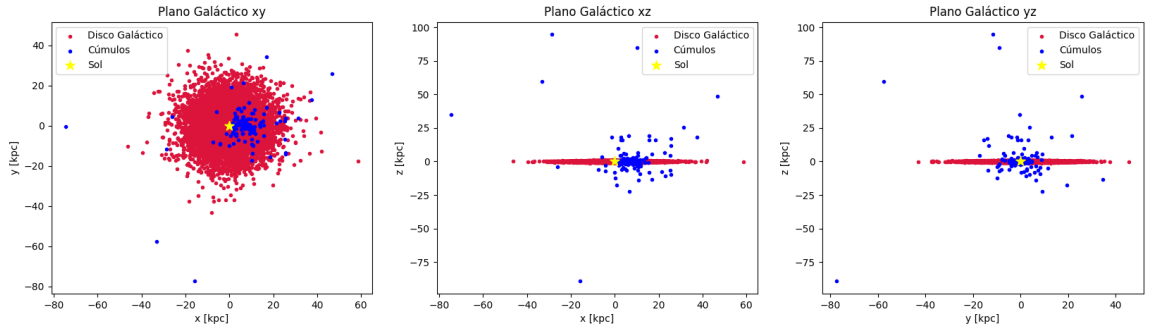


Figura 17: Proyecciones en dos dimensiones del mapa galáctico en los planos xy , xz y yz , con el Sol en el centro.

Las visualizaciones nos permiten estudiar la distribución de los cúmulos alrededor del plano galáctico y analizar la estructura del disco, incluyendo posibles asimetrías y la extensión vertical de los cúmulos. Y como se aprecia en los gráficos, el disco galáctico si presenta una estructura de disco, con una cantidad considerable de cúmulos por fuera de este.

Si realizamos un histograma sobre las distribuciones de las distancias de los cúmulos, se obtiene lo siguiente:

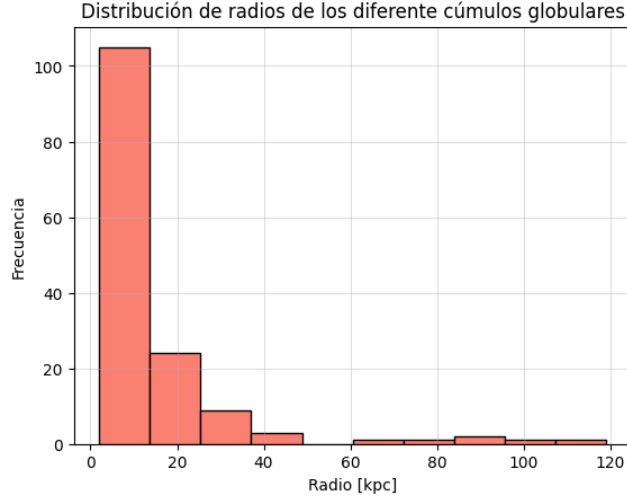


Figura 18: Distribución de las distancias de los cúmulos en la galaxia, respecto al Sol.

Se aprecia que la mayoría se ubica a una distancia menor a 20 Kpc del Sol, por lo que con esto podemos determinar mi estadístico para evaluar la posición del centro de la distribución de los cúmulos globulares; que en este caso será una media.

Este procedimiento permitió obtener una estimación de la posición del centro de dicha distribución en el espacio tridimensional. Las coordenadas encontradas se presentan en la siguiente tabla:

Eje	Coordenada media (kpc)
x_{centro}	7.07
y_{centro}	-0.75
z_{centro}	2.10

Cuadro 1: Coordenadas del centro de la distribución de cúmulos globulares respecto al Sol.

Estas coordenadas representan el punto central de la nube de cúmulos globulares en el espacio galáctico. A partir de estas posiciones, además de los gráficos; se puede concluir que el Sol no se encuentra en el centro de la distribución de estas. Pues el Sol se ubica típicamente a $\sim 8\text{kpc}$ del centro de la galaxia (Carroll 2007) Por último, la distancia d de cada cúmulo globular al origen, que es la posición del Sol $(0, 0, 0)$, se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$d = \sqrt{(X - 0)^2 + (Y - 0)^2 + (Z - 0)^2}$$

Dado que se asume que los cúmulos están siendo observados desde el Sol, cuyas coordenadas se toman como $(0, 0, 0)$, la ecuación se simplifica a:

$$d = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

Esta fórmula nos permite obtener la distancia tridimensional desde el Sol hasta cualquier punto, utilizando las coordenadas cartesianas X , Y y Z derivadas de la transformación desde coordenadas galácticas. Haciendo los cálculos se obtiene que el centro de la distribución de cúmulos del de Sol es de ~ 7.4 kpc; una distancia aproximada al centro galáctico. Con lo que puedo decir que los cúmulos globulares orbitan a el centro galáctico, más no el Sol.

Referencias

- Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2007). *An Introduction to Modern Astrophysics*. Pearson.
- Hartke, J., Arnaboldi, M., Longobardi, A., Gerhard, O., Freeman, K.C., Okamura, S., & Nakata, F. (2017). The halo of M49 and its environment as traced by planetary nebulae.
- Blok, W. J. G., Keating, K. M., Pisano, D. J., Fraternali, F., Walter, F., Oosterloo, T., Brinks, E., Bigiel, F., & Leroy, A. (2014). A low H I column density filament in NGC 2403: signature of interaction or accretion. *Astronomy & Astrophysics*, 569, A68. *Astronomy & Astrophysics*, 603.